Solución de la pregunta 9

NÚMEROS · COMPARACIÓN DE RAÍCES DE DISTINTO ÍNDICE

Sean $a=\sqrt{2}$, $b=\sqrt[3]{3}$ y $c=\sqrt[6]{10}$. ¿Cuál de las siguientes relaciones es verdadera?

A) $c<b<a$

B) $b<a<c$

C) $a<c<b$

D) $a<b<c$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Eleva a la sexta potencia
El mcm de los índices 2, 3 y 6 es 6: $a^6=2^3=8$, $b^6=3^2=9$, $c^6=10$.

2 Compara
$8<9<10$.

3 Concluye
Como elevar a la sexta conserva el orden de los positivos, $a<b<c$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Invierte el orden.

B) Cree que b < a porque 3 tiene raíz de mayor índice.

C) Ubica bien a, pero invierte b y c.

Idea clave. Para comparar raíces, elévalas a una potencia común (el mcm de los índices).